

Die fehlende halbe Drehung - einfach erklärt

TFPT / Universalraum, v1.6.10, 15. September 2026.

Das Bild

Stell dir vier Stationen im Kreis vor. Zwischen benachbarten Stationen können zwei Fermionen gemeinsam in einen anderen Zustand übergehen und zurück. Bislang haben wir oft nur das Verhalten dieser Paare angeschaut.

Ein Fermion kann bei einem vollständigen Umlauf ein Minuszeichen bekommen. Bei zwei Fermionen zusammen wird daraus wieder ein Plus. Der Paarschatten kann deshalb nicht erkennen, ob sich darunter ein gewöhnlicher oder ein verdrehter Kreis befindet.

Genau diese zusätzliche Information steckt bereits in einem älteren TFPT-Modell: Vier Vierteldrehungen ergeben für das Fermion ein Minus; erst acht ergeben wieder den Anfang. Das haben wir nun mit der tatsächlichen inneren Paarwechselwirkung verbunden.

Was dadurch besser wird

Ohne die Verdrehung bleibt im gewählten Viererzyklus ein ganzer Fermionbereich unbeteiligt. Wie ein Zimmer, das an keine Leitung angeschlossen ist. Unterschiedliche Belegungen dieses Zimmers kosten keine zusätzliche Energie. Deshalb kann das ganze Modell so keinen einzigen eindeutig bevorzugten Grundzustand haben.

Mit der Verdrehung verschwindet dieses freie Zimmer. Für ausreichend schwache Kopplung lässt sich nun beweisen: **Es gibt genau einen energetisch günstigsten Zustand.** Dafür muss man nicht alle Zustände einzeln ausrechnen. Ladungserhaltung und eine positive Schranke schließen ganze Gruppen von Alternativen auf einmal aus.

Das ist mehr als eine Näherungsdiagonalisierung: Der Beweis berücksichtigt auch die beliebig vielen möglichen Bosonbesetzungen. Er gilt jedoch nur in dem ausdrücklich angegebenen kleinen Kopplungsbereich dieses Viererzyklus.

Und kann darin etwas wirklich angeregt werden?

Ja, ebenfalls innerhalb eines bewiesenen kleinen Bereichs. Entfernt man ein ursprüngliches Fermion mit einer bestimmten Clock-Phase aus genau diesem Grundzustand, landet fast die gesamte Antwort auf einer einzelnen isolierten Energielinie. Je nach Clock-Phase gibt es zwei verschiedene niedrige Linien. Für den passend aufgelösten Modus sind mehr als 99.992 Prozent des Entnahmespektrums kontrolliert.

Ein einzelner Stationsmodus mischt diese Phasen und sieht im Allgemeinen beide Linien. Die Zahl beschreibt ein mathematisches Modellergebnis, keine Messung eines echten Teilchens und noch keine Standardmodellmasse.

Wo die große Hoffnung liegt

Vielleicht haben wir nicht eine riesige zusätzliche Maschine übersehen, sondern beim Übergang zu den sichtbaren Paargrößen eine kleine, entscheidende Information weggeworfen. In diesem Test wirkt dasselbe Umlaufvorzeichen auf die Kopplung, die Auswahl des Grundzustands und die Anregungen. Es verbindet also mehrere Baustellen tatsächlich.

Wo die Grenze liegt

Wir haben die vier Stationen und ihre gemeinsame Quellenregel für diesen Test festgelegt. Noch nicht gezeigt ist, dass die ursprüngliche TFPT genau diese Regel erzeugt. Auch die bewiesene Kopplung ist viel kleiner als unser bisheriger Prüfwert. Und vier Stationen sind keine abgeleitete dreidimensionale Welt.

Die Theory of Everything ist deshalb nicht fertig. Neu ist eine vollständig durchgerechnete lokale Verbindung, die vorher fehlte: verdrehte Quelle, eindeutiger Modellgrundzustand und geladene Antwort gehören nun zum selben System.

Was die beiden neuen Texte zusätzlich klären

Ihr Vorschlag, das Ganze über alle möglichen Handlungsfolgen und ihre Antworten zu beschreiben, ist sinnvoll: Statt getrennte Schatten zu sammeln, beschreibt man den gemeinsam ausführbaren Prozess. Aber ein vollständiges Buch aller Antworten ist noch keine einfache Regel, die dieses Buch erzeugt.

Die Zeitidee lässt sich ebenfalls bildlich prüfen: Ein Foto des ruhigsten Zustands zeigt noch nicht, wie schnell das System schwingt, wenn man es anstößt. Zwei Systeme können im Ruhezustand gleich aussehen und verschieden schwingen. Eine aus dem Zustand berechnete „innere Uhr“ kann helfen, muss aber mit der tatsächlichen Bewegung verglichen werden. Man darf die Bewegung nicht zuerst in den Zustand hineinschreiben und sie anschließend als Entdeckung wieder auslesen.

Sehr hilfreich ist die andere Entlastung: Vielleicht müssen wir nicht jede mikroskopische Leitung eindeutig festlegen. Entscheidend könnte sein, dass eine ganze begründete Familie beim Vergrößern dieselben physikalischen Gesetze zeigt. Genau das ist noch zu berechnen. Ein kleines fertiges Modell ist dafür ein Anfang, nicht bereits die große Welt.

Was jetzt den Unterschied machen würde

Die Fortsetzung hat hier noch eine einfache Regel gefunden. Wenn linke und rechte Nachbarstation verschieden stark beitragen dürfen, funktioniert auch ein unverdrehtes Gegenmodell. Der Clock allein bestimmt das also nicht. Fordert man aber, dass dieselbe Links-rechts-Spiegelung auch den Paarübergang unverändert lässt, müssen beide Seiten gleich stark beitragen. In dieser kleinen Quellenfamilie bleibt dann ohne freie Zimmer nur die verdrehte Variante.

TFPT kennt bereits eine verwandte geometrische Spiegelung. Der wichtigste nächste Test ist jetzt, ob sie tatsächlich **dieselbe Spiegelung der Fermionorte und Paarübergänge** liefert. Das würde zwei bislang eingesetzte Modellentscheidungen durch eine gemeinsame einfache Regel ersetzen. Gezeigt ist bisher die bedingte Folgerung, nicht diese ursprüngliche Identifikation. Danach muss beim Vergrößern herauskommen, ob die Anregungen sich wie relativistische Materie bewegen. Die richtige Messlatte bleibt gemeinsame physische Dynamik, nicht die Anzahl passender Zahlen.